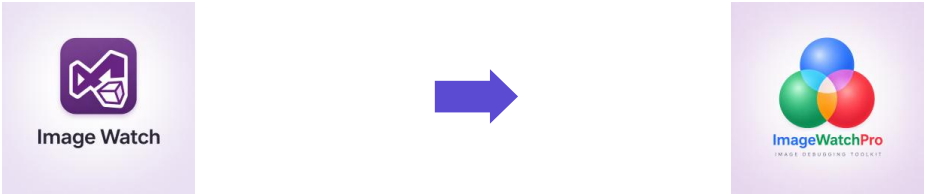
ImageWatchPro

OpenCV 调试体验直接拉满的 Visual Studio 插件

建议开启幻灯片的全屏播放模式以观看动图GIF效果



v1.0.22 | 作者：MiZY | 适用于 Visual Studio 2022 / 2026

先说说痛点

OpenCV 开发者的调试困境

`imshow`

手动弹窗看图

调试完还得删代码，效率低下

`imwrite`

存文件再翻找

临时文件堆积，文件名一多就乱

靠猜

盲调不可控

Bug 可能藏到最后一刻才暴露

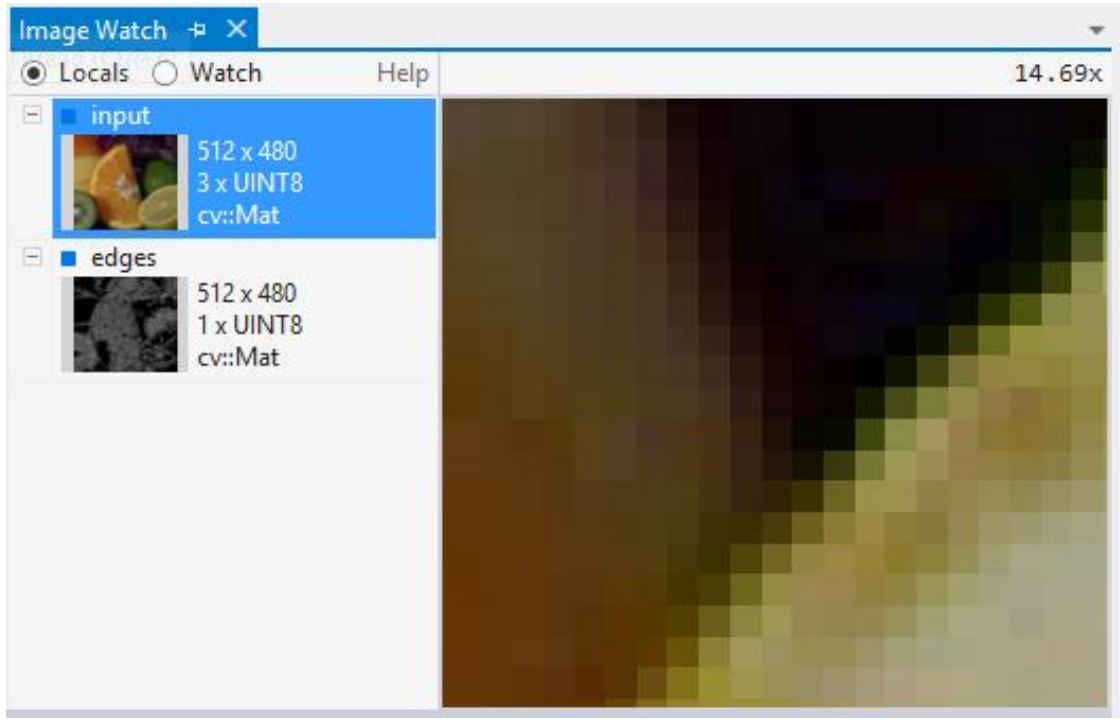
十年前的神器 **ImageWatch** 解决了这个问题——但现在，它有了继任者。

原版 ImageWatch

微软推出的 VS 插件，OpenCV 开发者的「Debugger 之眼」

核心能力

- ✓ 自动识别 Debug 模式下的 cv::Mat 变量
- ✓ 实时像素值查看（BGR 分量 + 坐标）
- ✓ 滚轮缩放、拖拽平移
- ✓ @thresh 二值化、@diff 差分等运算表达式
- ✓ @mem 直接读取内存图像数据
- ✓ Link Views 同尺寸图像联动对比
- ✓ 支持 PNG / JPG / BIN 格式导出



三款工具横向对比

ImageWatch vs HALCON Variable Inspect vs ImageWatchPro

功能	ImageWatch	HALCON Inspect	ImageWatchPro
图像变量可视化	☑cv::Mat	☑Halcon	☑**8U/16U/32F**
缩放 / 平移	☑	☑	☑
实时像素值查看	☑BGR	☑	☑**BGR + 坐标**
图像运算表达式	☑@thresh 等	✗	☑完全兼容
Mask 叠加	✗	☑Region	☑多层彩色
轮廓/几何可视化	✗	☑XLD	☑亚像素轮廓
一维数据绘图	✗	✗	☑折线/柱状/散点
直方图	✗	✗	☑灰度+BGR
合成导出	PNG/JPG/BIN	✗	☑**PNG/BMP/TIFF**
Pin Panel 多面板	✗	混在一起	☑四面板并排
是否仍在更新	✗已停更	☑	☑活跃开发

ImageWatchPro 在 OpenCV 生态里做到甚至超越了 Halcon 的可视化深度，补齐了原版缺失的功能。

原版 ImageWatch 的遗憾

核心能力扎实，但短板逐渐暴露

1. **只能看图像**

   轮廓、Mask、几何图形没法直观叠加到图像上

2. **没有数值绘图能力**

   一维数据序列只能打印到控制台干瞪眼

3. **不支持直方图**

   图像统计信息得额外写代码才能获取

4. **官方已停止更新**

   新功能和适配只能靠社区自己折腾

ImageWatchPro：到底升级了什么

基于微软开源项目增强，全面扩展现代 OpenCV 开发场景

四面板布局

Locals/Contour/Plot/Watch
各司其职，信息不乱

Mask 叠加

多层彩色半透明遮罩
工业视觉必备

轮廓可视化

亚像素精度自动捕获
支持 OpenCV 几何类型

Plot 绘图

折线/柱状/散点图
告别开 Python

直方图

灰度 + BGR 三通道
图像统计即点即看

合成导出

Mask + 轮廓 + 点集
一键精确合成输出

平滑迁移：安装后操作习惯全保留，Locals/Watch 模式、@ 操作符、Link Views 都还在，并且功能更丰富了。

4.1 全新四面板布局

信息再多也不乱，各司其职

Locals

自动列出当前栈帧中的 cv::Mat

自动扫描

Contour

自动捕获 OpenCV 轮廓与几何变量

自动扫描

Plot

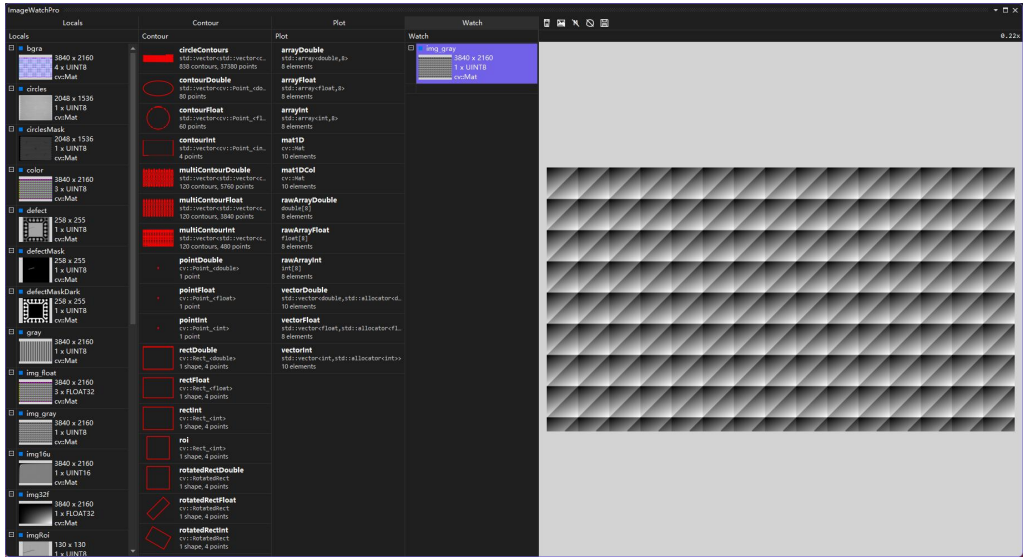
捕获一维数值序列，绘制图表

自动扫描

Watch

手动输入表达式，支持 @ 操作符

手动输入

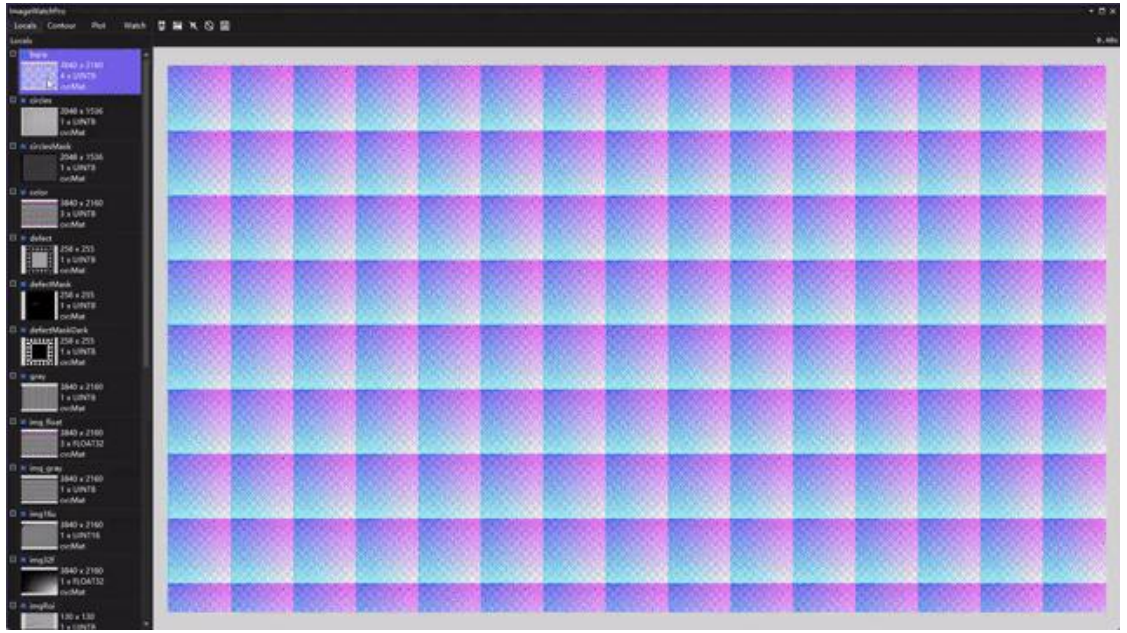


Pin Panel：右键标签页选「Pin Panel」，四个面板并排列，图像/Mask/轮廓/点集共享同一视口。

4.1 数据类型支持

几乎所有常见 cv::Mat 数据类型都能渲染

- ✓ 8U 单通道/多通道
- ✓ 16U 单通道/多通道
- ✓ 32F 浮点图
- ✓ BGRA 四通道
- ✓ 灰度图
- ✓ 多通道彩色图



过去需要手动转换格式才能看的数据，现在点一下就能看。

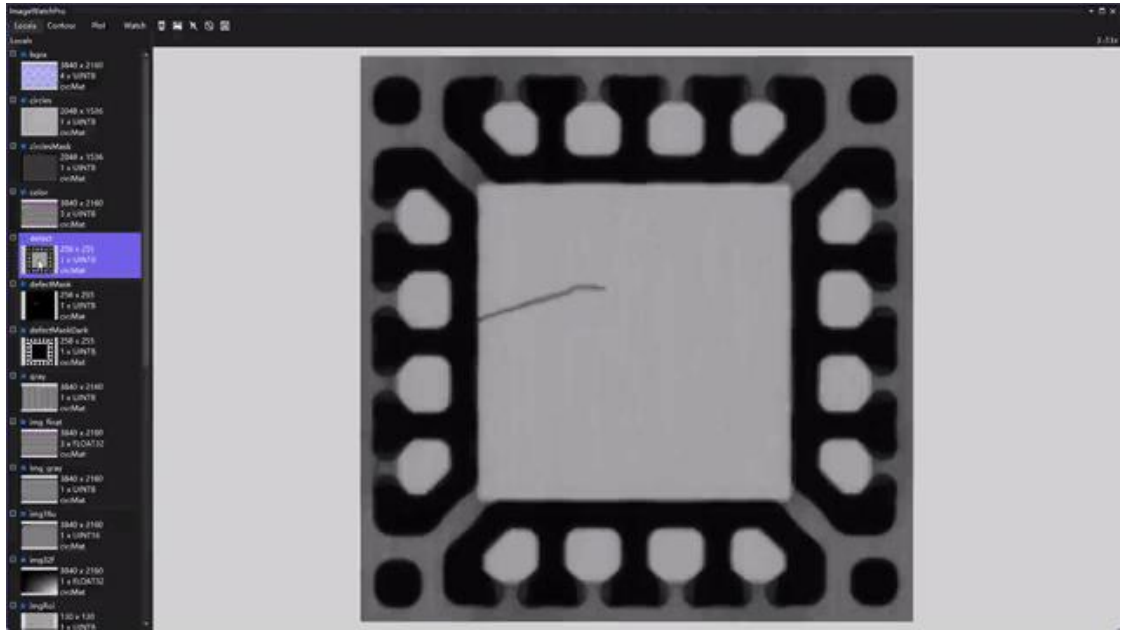
4.2 Mask 叠加

单通道图像秒变彩色遮罩层，工业视觉开发者必备

实际场景：缺陷检测算法调试

以前：写 cv::addWeighted()，编译运行，弹窗查看

现在：Locals 找到 binaryMask，右键 → Add as Mask Overlay
红色半透明 Mask 立刻叠到底图上



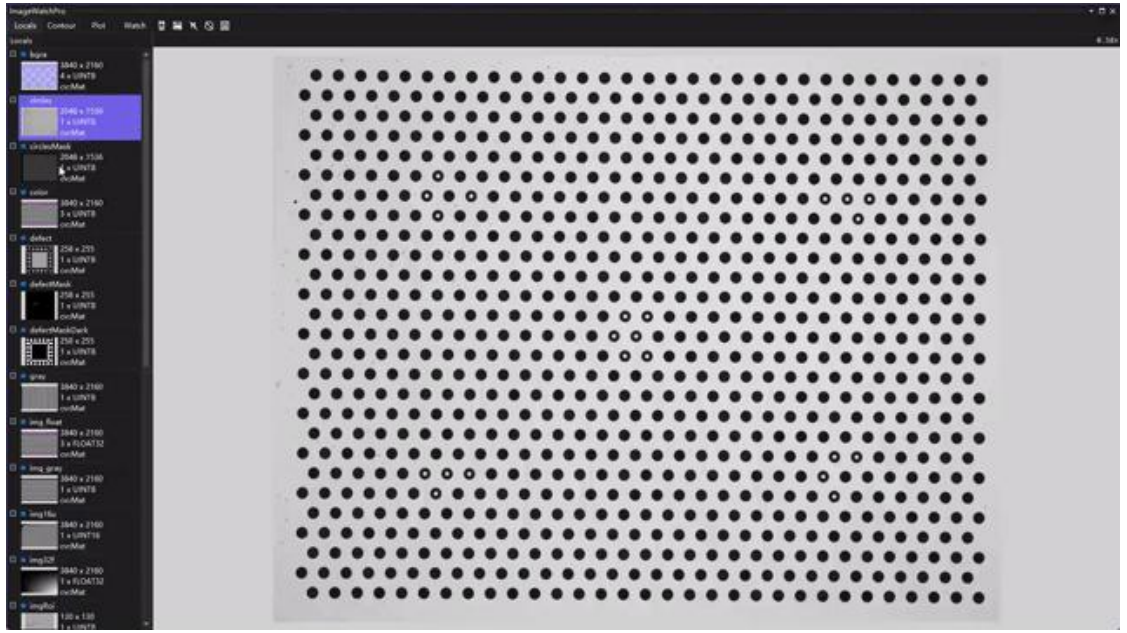
4.2 Mask 颜色与透明度

多层独立设置，按添加顺序逐层合成

红色　绿色　蓝色　黄色　青色　品红

透明度：25% / 50% / 75% / 100%

多个 Mask 按添加顺序逐层合成，
每一层独立设置颜色和透明度。



4.2 Mask 属性调整

颜色与透明度实时切换

右键已添加的 Mask 即可调整：

- 颜色：6 种可选 + Auto 自动配色
- 透明度：4 档可调
- 多层独立合成，互不影响



4.2 Mask 隐藏 / 显示 / 清除

灵活控制每层 Mask 的可见性

独立开关

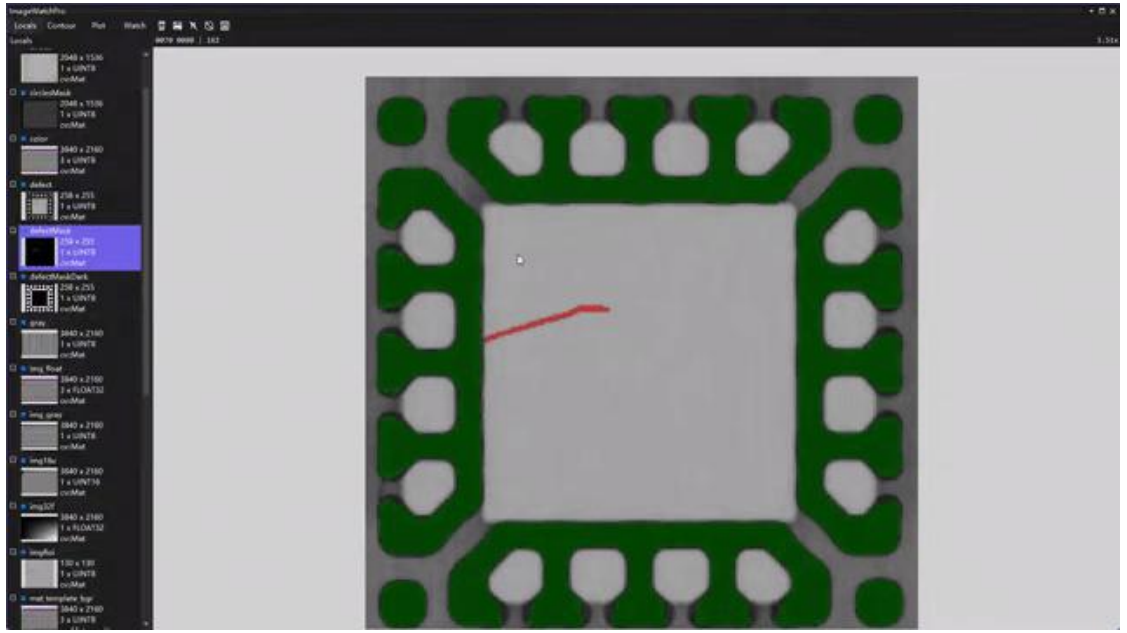
每个 Mask 有独立的显示/隐藏开关

一键清除

清除所有 Mask，不影响底图和轮廓

工具栏按钮

Clear Mask 按钮快速擦除

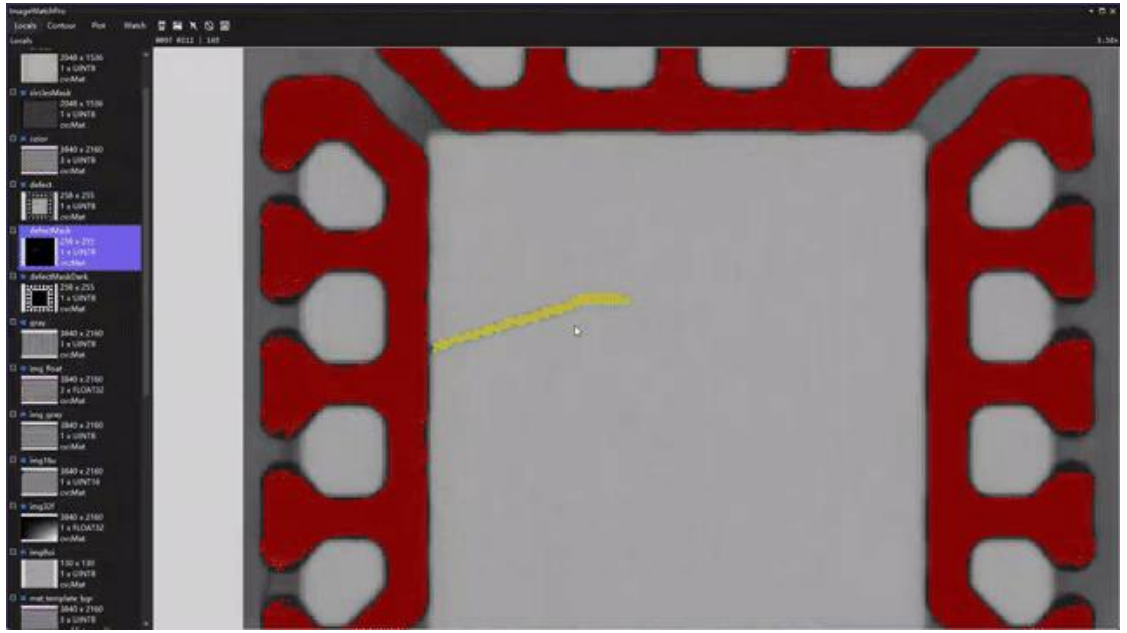


4.2 Mask 叠加图导出

不是截图，是原始图像数据与 Mask 层的精确合成

导出特点

- ✓ 原始图像数据精确合成，非窗口截图
- ✓ Mask + 底图一并输出
- ✓ 支持 PNG / BMP / TIFF 格式
- ✓ 做算法报告、给客户展示的直接素材



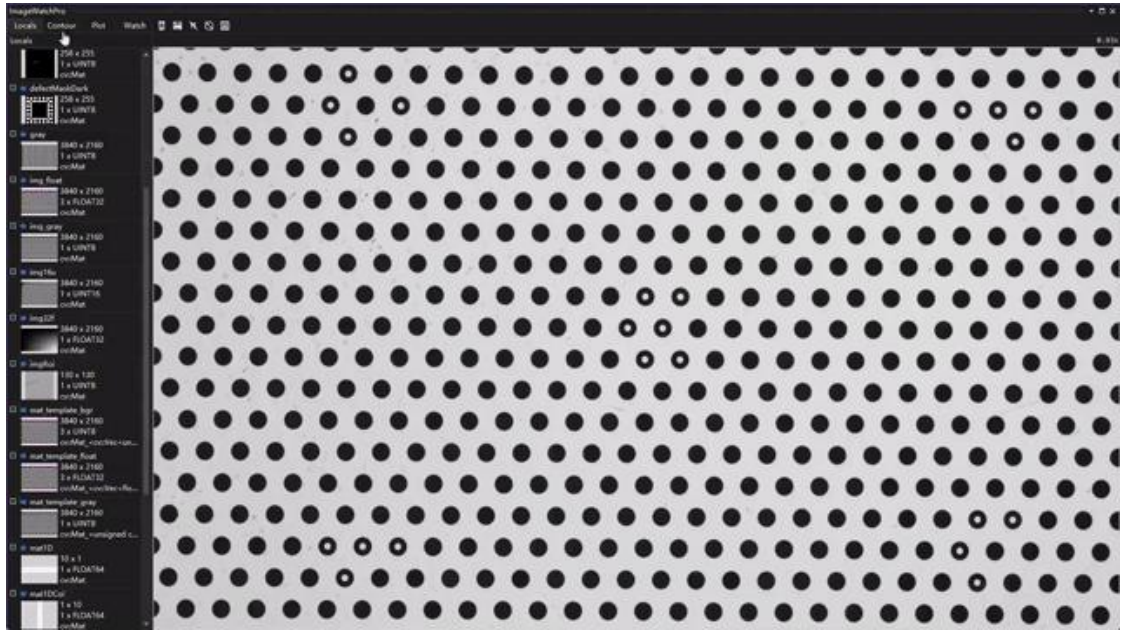
4.3 轮廓与几何变量

亚像素精度自动捕获，无需手动配置

自动扫描的类型

- ✓ `vector<Point> / Point2f / Point2d`
- ✓ `vector<vector<Point>>` 多轮廓
- ✓ `cv::Rect / cv::RotatedRect`
- ✓ `cv::Point` 单点

颜色切换 + Contour/Point Set 模式切换

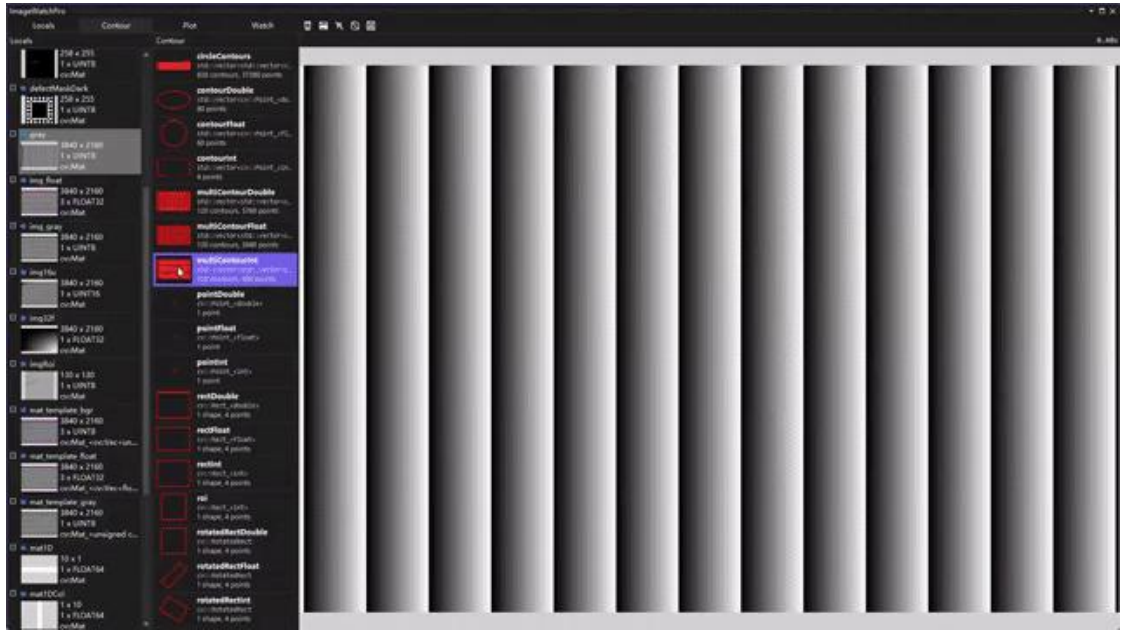


4.3 轮廓显示与导出

效果满意直接导出，多轮廓色彩循环

多轮廓显示

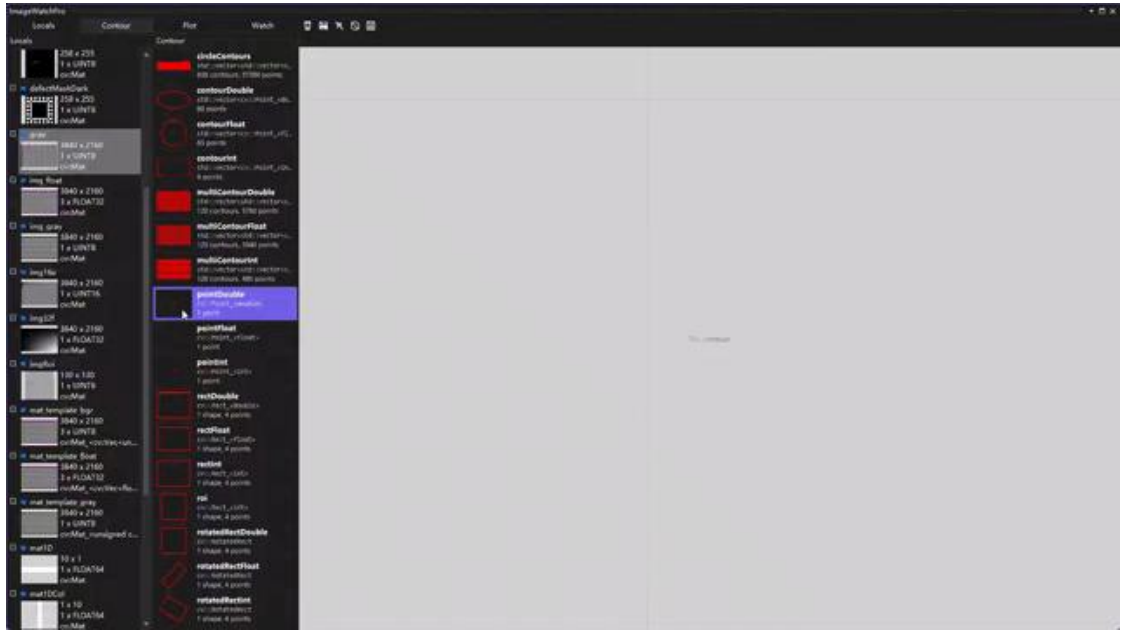
- ✓ 多组轮廓同时对比
- ✓ 色彩循环，清晰区分
- ✓ 一键导出叠加效果图
- ✓ 8 种颜色可选 + Auto 模式



4.3 OpenCV 原生几何类型

无需转换，直接可视化

代码里已有 cv::Rect、cv::RotatedRect，
以前要手动转成 cv::Mat 画出来，
现在直接就能看到。



支持的几何类型：

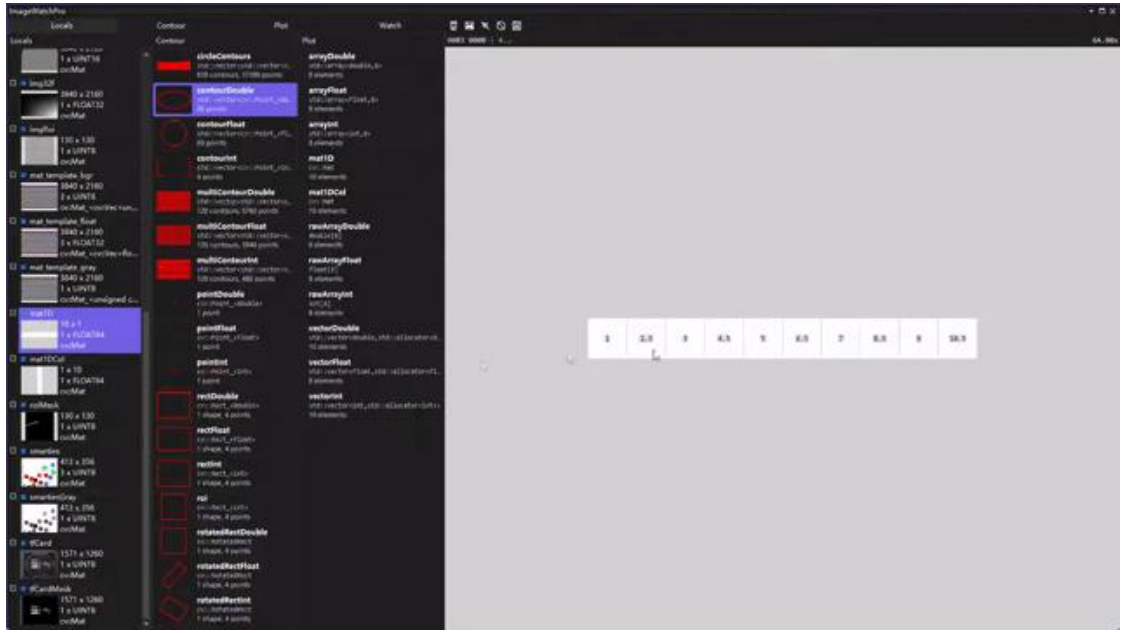
- ✓ cv::Point / Point2f / Point2d — 单点
- ✓ cv::Rect / Rect2f / Rect2d — 正矩形
- ✓ cv::RotatedRect — 旋转矩形

4.4 Plot 绘图

一维数据可视化，告别干瞪眼

支持的数据源

STL vector	`vector<int>, vector<float>, vector<double>`
std::array	`array<float, 128>`
裸数组	`float data[256]`
一维单通道 Mat	`Mat mat1D(1, N, CV_32FC1)`



4.4 Plot 图表类型

三种图表随意切换，内置完整交互

折线图

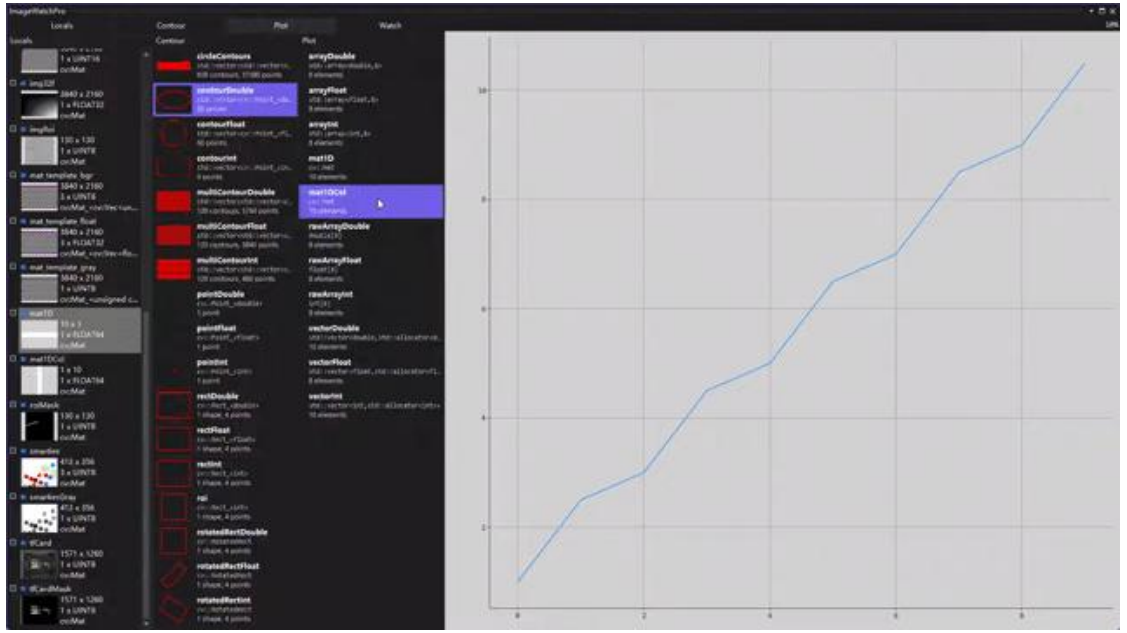
连续数据趋势
信号波形、像素
剖面

柱状图

直方图分布
分类统计、频次
计数

散点图

离散采样点
聚类结果、异常
值检测



内置交互功能

- ✓ 滚轮缩放 + 拖拽平移
- ✓ 鼠标悬停显示 index/value
- ✓ 坐标轴、刻度、网格线
- ✓ 一键适配窗口 / 导出 PNG

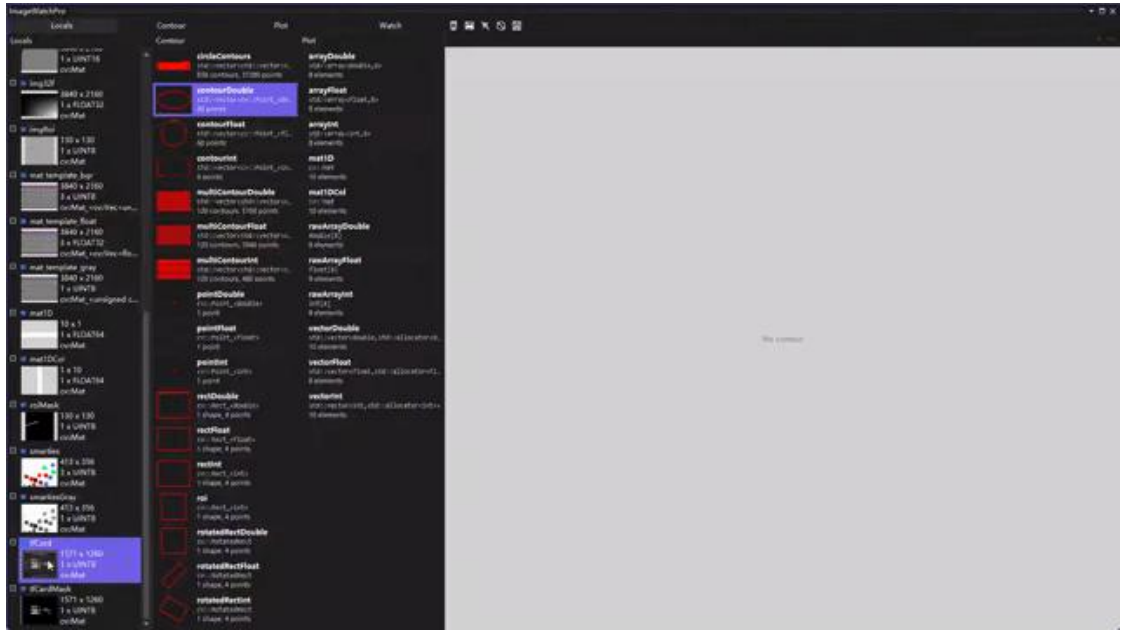
4.5 直方图

图像统计信息即点即看，不用切到其他软件

直方图是判断图像质量最直接的工具

- ✓ 单通道灰度图：右键 → Histogram
- ✓ BGR 彩色图：分别查看 B/G/R 三通道
- ✓ 经典蓝色柱状直方图
- ✓ 曝光、对比度、色彩偏向一目了然

省去手动调 **calcHist** 的代码

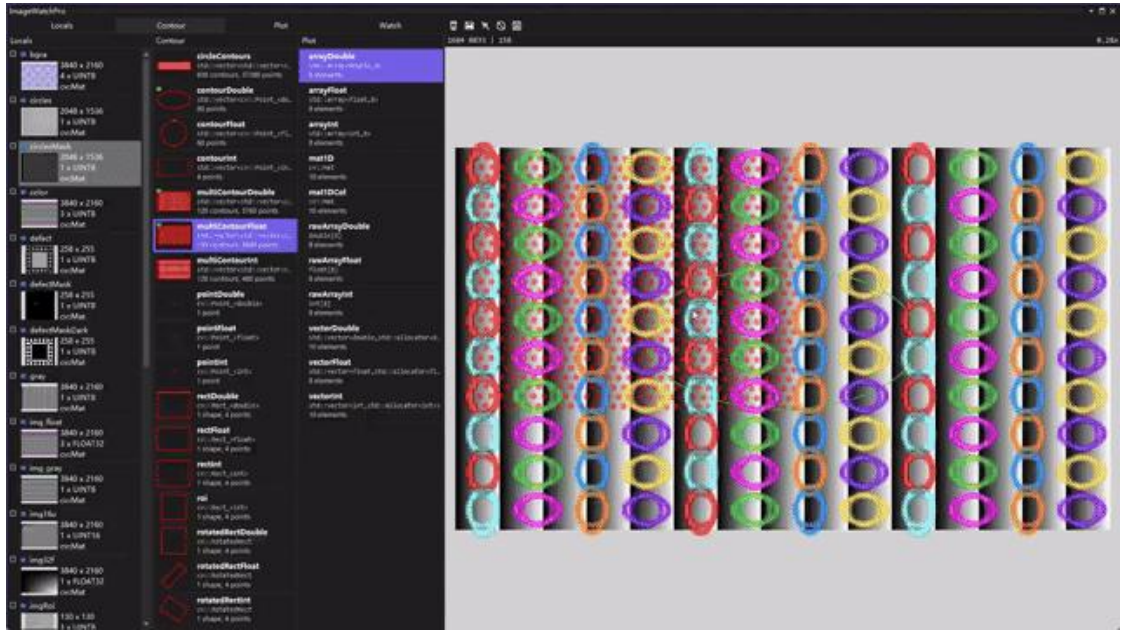


4.6 合成叠加一键输出

所见即所得，原始数据精确合成

导出的是完整图像原始数据，不是截图

- ✓ Mask + 轮廓线 + 点集精确合成到输出
- ✓ 支持格式：PNG / BMP / TIFF
- ✓ Plot 图表可单独导出 PNG
- ✓ 一张图包含调试过程所有关键信息
- ✓ 做 PPT 汇报直接用

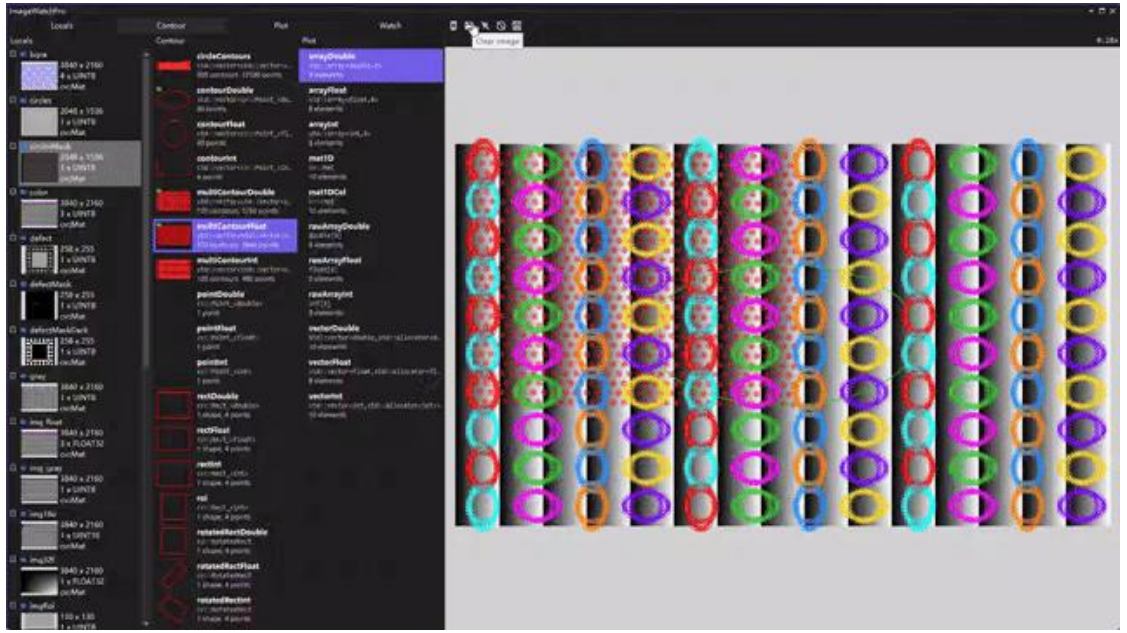


4.6 逐项擦除与工具栏

精细化控制窗口中显示的内容

视口顶部工具栏

Clear All	清除所有内容（图像+Mask+轮廓+点集）
Clear Image	仅清除底图
Clear Mask	仅清除所有 Mask 叠加层
Clear Contour	仅清除轮廓和点集
Export to File	导出当前合成为文件



安装与使用

三步完成，开箱即用

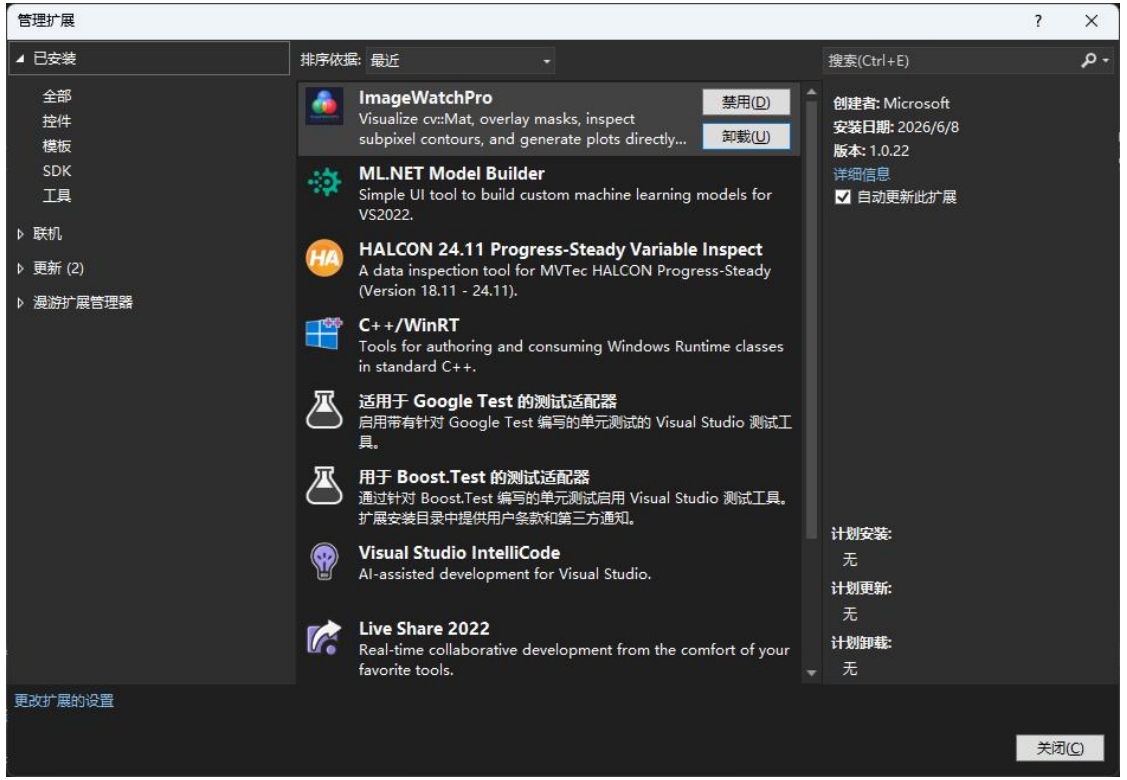
支持版本

✓ VS 2022 (v17.x) — 完整支持

✓ VS 2026 (v18.x) — 前瞻支持

安装步骤

1. 下载 ImageWatchPro.Packaging.vsix
2. 双击 .vsix，VSIX Installer 自动启动
3. 重启 Visual Studio，完成



哪些人适合用？

只要你用 C++ 写 OpenCV，就值得装一个

计算机视觉工程师

目标检测、图像分割、特征匹配

图像 + Mask + 轮廓一站式查看

图像算法开发者

滤波、变换、增强、复原

中间结果即时对比，参数调优翻倍

OpenCV 学习者

理解图像处理原理

可视化辅助理解每个函数效果

工业视觉开发者

AOI 缺陷检测、尺寸测量

多 Mask 叠加 + 多轮廓标注 + 导出

C++ 嵌入式视觉

边缘设备算法移植调试

无需 GUI 框架，纯 VS 调试器内完成

学术研究者

论文算法实现与实验

快速验证中间步骤，加速迭代



OpenCV 调试工具的演进

第一阶段	纯手工	imshow 弹窗、imwrite 存图、cout 打数值
第二阶段	**ImageWatch**	能看图像了，但也就仅此而已
第三阶段	**ImageWatchPro**	图像+Mask+轮廓+绘图+直方图+合成导出

让 OpenCV 调试，看得见、看得清、看得爽。

版本：v1.0.22 | 作者：MiZY | 适用于 Visual Studio 2022 / 2026